

FIAP ON

07

PRODUTOS QUE SE
VENDEM

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Marketing de produtos – conexão entre produtos e pessoas	4
Figura 2 – Grande diversidade de dispositivos conectados	6
Figura 3 – <i>Smartwatches</i>	7
Figura 4 – FitBit – Aplicativo.....	11
Figura 5 – FitBit Charge 5	12
Figura 6 – Nike Run	13
Figura 7 – Interface Nike Run.....	13
Figura 8 – Sistema com mapeamento interno da loja	14
Figura 9 – Casa Inteligente Positivo.....	15
Figura 10 – Apple misturando IoT com IA	16

SUMÁRIO

1 PRODUTOS QUE SE VENDEM	4
2 A INCLUSÃO DA IOT NO PLANEJAMENTO DE MARKETING DIGITAL	7
3 COLETA DE DADOS PARA CAMPANHAS DE MARKETING	9
4 EXEMPLOS DA APLICAÇÃO DE IOT	11
4.1 FitBit	11
4.2 Nike Run	12
4.3 Walgreens	14
4.4 Positivo	14
5 GRANDES DESAFIOS E RISCOS DA IOT	17
5.1 Privacidade e segurança da informação	17
5.2 Regulamentação e permissão de uso	19
5.3 Armazenamento de dados e arquitetura da informação	19
6 FOCO NA EXPERIÊNCIA DO CLIENTE	20
REFERÊNCIAS	21

1 PRODUTOS QUE SE VENDEM

Agora, vamos falar sobre IoT para nos aprofundarmos um pouco mais nos produtos que estão à venda. Ou seja, além da experiência e da coleta de dados, esses produtos podem, por si só, direcionar o consumidor para uma compra ou sugerir algo nesse sentido. Eles ajudam o usuário a tomar decisões ou a entender melhor suas necessidades.

Vamos nos aprofundar ainda mais na relação da IoT com o marketing. Nossa proposta é que você entenda como ela pode ser utilizada no planejamento das ações digitais de marketing para produtos, como o processo de coleta e análise de dados é importante para a elaboração de campanhas mais direcionadas e alguns exemplos de sua aplicação. Vamos começar?



Figura 1 – Marketing de produtos – conexão entre produtos e pessoas
Fonte: Shutterstock (2025)

Vale lembrar que o foco do marketing de produto é proporcionar a conexão entre produtos e pessoas, ou seja, enquanto outras vertentes do marketing (conteúdo, por exemplo) têm como objetivo principal captar *leads* ou conquistar novos clientes, o marketing de produto age para gerar demanda por um produto, despertar o desejo e interesse de potenciais consumidores por ele.

Assim como nas outras estratégias de marketing, identificar o perfil do público para o qual o produto e a mensagem serão direcionados é o primeiro passo. A partir desse reconhecimento, são definidos: linguagem, identidade visual e planejamento estratégico.

Em geral, o marketing de produto é utilizado tanto para explorar os diferenciais de um produto em seu lançamento quanto para reintroduzi-lo em outros

Produtos que se vendem

nichos de mercado. Após a abordagem com o marketing de produto, as estratégias se estendem com o marketing de conteúdo e de relacionamento. Alinhar as possibilidades da IoT a essa estruturação de marketing significa a abertura de oportunidades promissoras para a introdução de novos produtos.

A Internet das Coisas vem revolucionando a forma como máquina e humano interagem. A infinidade de oportunidades geradas a partir da IoT tem proporcionado às marcas, empresas e profissionais de marketing criarem produtos e campanhas que impactem diretamente o consumidor, respondendo às necessidades e aos desejos com alto grau de acerto.

Isso se deve ao volume de dados coletados pelos dispositivos e sensores da IoT. Quando armazenados, processados e analisados, eles oferecem informações relevantes e apuradas sobre interesses, costumes, hábitos, localização, entre outros.

Especificamente no marketing e para os profissionais da área, a IoT, quando bem explorada, se torna uma ferramenta poderosa na criação de conteúdos que educam, nutrem e conduzem o consumidor, tanto em sua jornada de compra quanto na construção do relacionamento entre público e marca (e é por isso que falamos sobre produtos que se vendem).

A influência da IoT sobre o marketing associa-se diretamente ao avanço da tecnologia e ao número de dados coletados, que cresce de maneira exponencial. A partir da análise de mais de 150 casos de uso, um relatório publicado pela McKinsey estima que a IoT tem um potencial de impacto na economia global entre 3,9 a 11,1 trilhões de dólares por ano até 2025. Nesse relatório foram analisados desde dispositivos que monitoram saúde e bem-estar até empresas que usam sensores na otimização da manutenção de equipamentos e segurança dos trabalhadores.

Produtos que se vendem

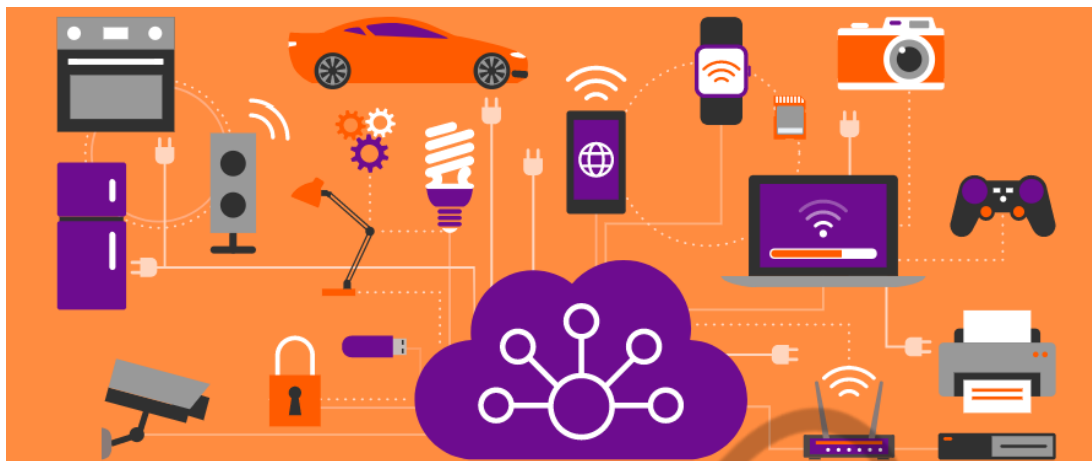


Figura 2 – Grande diversidade de dispositivos conectados
Fonte: Adaptada por Fiap (2025)

Maior conectividade e maior geração de dados resultam na coleta de informações mais inteligentes para a utilização das áreas de produto e marketing. A capacidade de agir antevendo o que o consumidor precisa e deseja, a partir da análise do seu comportamento e costumes, permite a criação de *features* e ações personalizadas, de maior engajamento ao longo de toda a jornada de compra, distribuídas nos canais mais acessados e de alta taxa de conversão para o objetivo final da marca. Contudo, para isso, é necessário planejamento, e é sobre isso que falaremos de agora em diante.

2 A INCLUSÃO DA IOT NO PLANEJAMENTO DE MARKETING DIGITAL

Para começar, é preciso estar consciente de que quando falamos sobre Internet das Coisas nos referimos à interconectividade com objetos e produtos, ou seja, à união de algo físico (produto) com o digital.

Quando a análise é realizada sob a perspectiva da IoT, o foco será sempre em aprimorar a experiência entregue ao consumidor a partir do produto, portanto, as bases do relacionamento se estabelecem entre esses dois elos: **ser humano e produto**.

Quer um exemplo interessante, que talvez faça parte do seu dia a dia? São os *smartwatches*, que se conectam ao seu smartphone e monitoram a quantidade de passos, a frequência cardíaca e até mesmo as calorias gastas em um treino de musculação, ou até mesmo em uma caminhada.

Nessa perspectiva, é a partir da observação dos dados do produto que o aprendizado ocorre, tornando possível otimizar a performance e gerar *insights* sobre o que o consumidor deseja, além de alinhar a melhor mensagem e conteúdo com a audiência.



Figura 3 – *Smartwatches*
Fonte: Google Imagens (2025)

Por isso, alguns pontos são essenciais na hora de utilizar a IoT no planejamento de marketing digital:

Produtos que se vendem

- Primeiro, procure entender o comportamento do seu consumidor por meio de interações. Identifique em que canais o engajamento é mais presente. Os dados coletados na IoT podem indicar esses meios e facilitar a decisão de qual deverá ser o foco principal do produto e da campanha de marketing digital, além da mensagem mais adequada. Em relação ao canal, é importante ter em mente que o produto em si é um dos principais canais de relacionamento com o cliente. É ele que está conectado com os sensores e o consumidor e, portanto, é quem faz a magia da IoT acontecer (novamente, é o próprio produto que vende).
- Outro ponto é focar nos maiores problemas dos seus clientes. Lembra que já falamos que o produto precisa resolver uma dor dos clientes? Então, os dados da IoT darão uma perspectiva sobre o que seus clientes desejam e não encontram nos produtos. Analisar e extrair esse conhecimento será fundamental para o progresso. Saber utilizar essa informação a favor do produto e do marketing é o desafio da empresa.
- A capacidade de analisar os dados, entender os problemas e apresentar soluções que sejam importantes para que a mensagem chegue ao consumidor é um item que também deve constar na estratégia adotada a partir da conectividade dos dados. O objetivo é sempre melhorar a experiência dos usuários.

Um exemplo interessante disso seria a adaptação da UX do app do seu *smartwatch* com base nos dados coletados sobre o comportamento do usuário.

- Por fim, avalie constantemente os dados gerados na IoT e também as métricas de engajamento do produto, das ações e das campanhas elaboradas a partir da Internet das Coisas. Esse cruzamento é necessário para se certificar de que o entendimento das informações está correto e se o que foi proposto está atingindo o objetivo visado.

3 COLETA DE DADOS PARA CAMPANHAS DE MARKETING

A Internet das Coisas conecta aparelhos e dispositivos dotados de sensores que são responsáveis por coletar e transmitir dados. Esses dados estruturados e não estruturados são armazenados em *Big Data* para, então, serem analisados e fornecerem informações relevantes para empresas e marcas. Para o produto e marketing digital, são diversas aplicações interessantes.

O número de empresas que já utilizam feedbacks baseados em dados obtidos por IoT em suas campanhas de marketing digital está crescendo. O uso desses dados, coletados por meio de diversos dispositivos, permite a criação de um perfil mais preciso, com informações sobre cada indivíduo. Dessa forma, é possível ter um produto mais adequado e uma campanha mais eficaz, que atinge com maior sucesso os objetivos estabelecidos.

Além disso, o fato de utilizar informações atualizadas em tempo real garante uma aproximação da realidade para a criação de uma persona bem fiel ao perfil do usuário. Esse alinhamento permite a elaboração de produtos e ações mais personalizados e assertivos. O consumidor será impactado por aquilo que, na verdade, se reflete nas suas necessidades e interesses, e não mais por campanhas direcionadas à massa.

O interessante é que essas informações são fornecidas de forma natural pelo consumidor. São dados compartilhados em redes sociais que dizem muito sobre hábitos de consumo, rotinas cotidianas, preferências e interesses. Com a IoT, todos esses dados que já estão disponíveis, dispersos em ambientes virtuais, e podem ser organizados e aproveitados em produtos e campanhas arrebatadores.

Vejamos um exemplo de como a coleta da IoT pode influenciar uma ação de marketing:

Uma oficina mecânica de automóveis frequentemente faz ações de marketing voltadas para sua base de clientes. Por exemplo, o envio de e-mail marketing sobre promoções de baterias e pneus, entre outros itens. Muito provavelmente, o impacto dessa ação seria efetivo a uma pequena parcela dessa lista de clientes, gerando um baixo retorno à empresa.

Produtos que se vendem

Agora, quando se utilizam os dados da IoT no planejamento de uma ação de marketing como essa, temos outro cenário. Vamos imaginar:

Em uma viagem de automóvel, um alerta do painel do veículo se acende, indicando ao motorista que existe algum problema. O motorista não sabe o que é, e ele está em uma localidade pouco familiar. O próprio carro, dotado de tecnologia, identifica o problema e emite esses dados para um dos sensores de IoT, que cruza com os dados que a oficina mecânica mais próxima possui.

Em tempo real, esse motorista é impactado por uma peça de marketing da oficina mecânica, oferecendo a ele serviços e descontos. Como podemos notar, por meio dessa estratégia de marketing com IoT, o cliente recebeu uma solução específica para o problema que enfrentava e a oficina obteve um retorno garantido, impactando quem realmente precisava dela. Boa, né?

4 EXEMPLOS DA APLICAÇÃO DE IOT

4.1 FitBit

FitBit é uma pulseira conectada à Internet que tem como objetivo motivar o seu portador a cuidar da saúde e do bem-estar.

Ele registra a qualidade do sono, incluindo estágios de sono leve, profundo e REM. Os dispositivos também fornecem *insights* sobre a duração do sono e sugerem melhorias para uma melhor qualidade do sono. A tecnologia da Fitbit permite monitorar a frequência cardíaca continuamente ao longo do dia. Isso ajuda a acompanhar zonas de frequência cardíaca durante exercícios, monitorar a saúde cardiovascular e medir a variabilidade da frequência cardíaca.

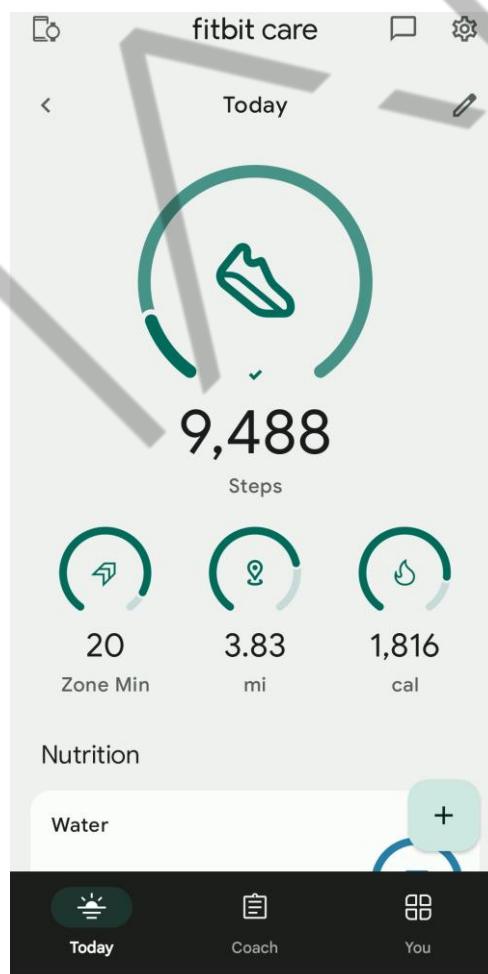


Figura 4 – FitBit – Aplicativo
Fonte: Google Imagens (2025)

Produtos que se vendem

Os dispositivos Fitbit podem exibir notificações de chamadas, mensagens de texto, e-mails e aplicativos diretamente no pulso, mantendo o usuário conectado sem precisar tirar o telefone do bolso. Além disso, oferecem alarmes silenciosos por vibração e lembretes de movimento.

Os dados são coletados e podem ser avaliados pelo usuário. É possível compartilhar as informações sobre seu desempenho nas redes sociais e, dessa forma, divulgar e endossar o produto. É uma maneira de o produto se vender.



Figura 5 – FitBit Charge 5
Fonte: Google Imagens (2025)

4.2 Nike Run

Talvez um dos melhores exemplos de conectividade entre consumidor e produto seja o Nike Run, uma coleção lançada pela marca esportiva com produtos para treinamento físico e dispositivos e aplicativos de rastreamento com o propósito de criar uma comunidade. A interação contínua entre produto e usuário é fonte do sucesso neste case.



Figura 6 – Nike Run
Fonte: Google Imagens (2025)

Os usuários ficam satisfeitos em poder compartilhar seus números e conquistas em tempo real. No relacionamento entre marca e usuário, o benefício é para os dois. O consumidor é contemplado pela entrega de um bom produto e uma excelente experiência, enquanto a Nike se beneficia da divulgação espontânea e endosso que recebe pelos inúmeros compartilhamentos e depoimentos.



Figura 7 – Interface Nike Run
Fonte: Google Imagens (2025)

O marketing focado na construção de uma comunidade em torno de uma coleção de produtos é a melhor forma de divulgar e atingir novos potenciais consumidores. Eles se sentirão entusiasmados em também integrarem esse seleto grupo de usuários. Sem contar que a Nike consegue identificar o comportamento de

Produtos que se vendem

cada usuário, quais esportes praticam, com que frequência e, com base nisso, adequar e indicar seus produtos para esses potenciais clientes.

4.3 Walgreens

A Walgreens, uma rede de farmácias norte-americana, em parceria com o Google Tango e a Aisle411, desenvolveu um aplicativo que permite ao consumidor, por meio do mapeamento interno da loja, pesquisar, localizar e encontrar mais rapidamente o que procura. Além disso, o app oferece ofertas personalizadas e programas de fidelidade, o que representa uma grande oportunidade para os profissionais de marketing e uma experiência diferenciada para o cliente.



Figura 8 – Sistema com mapeamento interno da loja
Fonte: Adaptado por Fiap (2025)

4.4 Positivo

A casa inteligente ficou mais acessível para nós brasileiros com a linha Casa Inteligente da Positivo. Com preços mais acessíveis e maior facilidade de instalação e uso, os adeptos dessa tecnologia não estão mais restritos aos clientes com alto poder aquisitivo. Câmeras Wi-Fi, alarme inteligente, sensores, *smart plugs* e lâmpadas Wi-Fi são as opções que a Positivo oferece atualmente para automatizar e simplificar a sua rotina. O controle pode ser feito direto do seu celular ou pelos assistentes virtuais, como a Alexa, da Amazon, ou o Google Home.

Produtos que se vendem

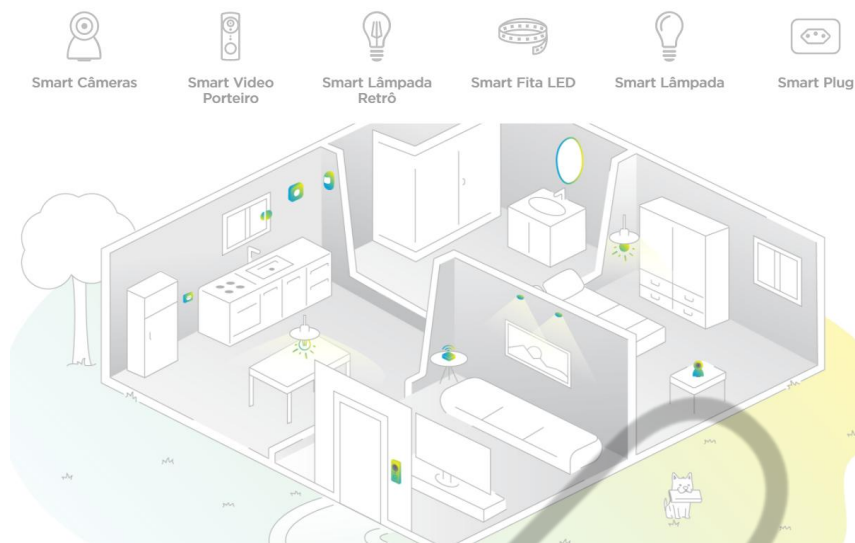


Figura 9 – Casa Inteligente Positivo
Fonte: Positivo Casa Inteligente (2025)

A tendência de IoTs se intensificou na década de 2020 com as pessoas investindo no conforto de suas casas. O preço pode ainda ser “salgado” se comparado com o mesmo produto sem a tecnologia. Porém, cabe aos profissionais de marketing dedicados proverem as melhores estratégias no ambiente digital, entender esse novo cenário e vislumbrar oportunidades. O objetivo é adaptar o marketing das marcas e empresas de forma a aproveitar as vantagens que a IoT aplicada ao marketing pode oferecer.

Além dos tradicionais dispositivos de IoT, agora eles estão se conectando a inteligências artificiais, tornando-se ainda mais úteis e promovendo novos tipos de serviços. Confira na notícia da Bloomberg.

Produtos que se vendem



Figura 10 – Apple misturando IoT com IA
Fonte: Adaptado por Fiap (2025)

Aprofundamento:

<<https://www.bloomberglinea.com.br/tech/o-plano-da-apple-para-desenvolver-um-painel-para-casa-inteligente-com-foco-em-ia/>>.

5 GRANDES DESAFIOS E RISCOS DA IOT

5.1 Privacidade e segurança da informação

Privacidade e segurança sempre serão temas basilares quando estivermos falando de tecnologia, automatização, geração e coleta de dados. Se, por um lado, a Internet das Coisas vem para facilitar e tornar mais prática a vida das pessoas, o fato de tudo estar interligado sem o uso de fios exige um controle rígido e medidas de segurança precisas. E isso vai muito além do que é proposto na Lei de Proteção de Dados.

Em 2017, a *US Food and Drug Administration*, agência de fiscalização e regulamentação de alimentos e remédios nos Estados Unidos, emitiu um aviso informando uma falha no software de um marca-passo muito comercializado. O equipamento enviava dados por Wi-Fi para clínicas ou médicos e permitia que pacientes fossem monitorados à distância.

Essa falha colocou em risco a vida de quase 500 mil norte-americanos. Esses dispositivos IoT poderiam ser acessados por indivíduos com habilidades computacionais elevadas, capazes de alterar seu funcionamento. Assim, seus usuários foram notificados para realizar uma atualização de software, corrigindo, deste modo, o problema.

Também nos Estados Unidos, o FBI (*Federal Bureau of Investigation*) já emitiu alertas aos pais para que avaliem a interação de seus filhos com brinquedos conectados à Internet. Reconhecedores de voz, GPS, microfones e câmeras coletam dados preciosos das crianças e podem ser usados para ferir sua segurança ou privacidade.

Há alguns anos, a noção comum de segurança era um computador com antivírus atualizado. Hoje, uma TV, um veículo ou um coração não estão 100% imunes a uma invasão digital. Isso vale, no geral, para dispositivos capazes de se ligar à rede e a outros objetos para enviar e receber dados ou permitir algum tipo de controle remoto.

Adotar a Internet das Coisas requer planejamento integrado com a área de tecnologia e uma equipe voltada para segurança e privacidade, para que assim seja

Produtos que se vendem

possível propiciar uma infraestrutura segura e confiável que integre os dispositivos sem expandir o nível de vulnerabilidades. Assim, a sua empresa consegue aproveitar ao máximo os benefícios desses dispositivos, criando experiências para seus clientes e fluxos de trabalho cada vez mais eficazes, inteligentes, éticos e seguros.

Entre as recomendações para criar projetos IoT mais seguros e reduzir riscos de invasão, estão:

- Uso de senhas complexas para reduzir a eficácia de ataques de força bruta.
- Monitoramento de toda a infraestrutura de rede para buscar falhas e invasores.
- Adoção de padrões mais seguros para proteger as redes sem fio.
- Criação de uma rede Wi-Fi oculta só para os equipamentos da IoT a fim de isolá-los do resto da infraestrutura.
- Atualização ágil do software de cada dispositivo.
- Implementação de um sistema de *firewall*.
- Definição de regras de acesso e controle dos dispositivos para delimitar o número de áreas sensíveis da infraestrutura que eles conseguem acessar.
- Planejamento da implementação de novos equipamentos com foco em segurança desde as primeiras etapas.
- Adoção da criptografia de dados para armazenar informações coletadas pelos aparelhos e trocar dados entre dispositivos de forma segura.
- Definição, implantação e acompanhamento de uma política compreensível, direta e acessível sobre a geração e coleta de dados. Transparência com o cliente em todo o processo é fundamental.

Lembre-se de tudo isso quando criar o seu produto.

5.2 Regulamentação e permissão de uso

Muitos dispositivos e negócios envolvidos na Internet das Coisas necessitam, no Brasil, de permissão de uso e operação. Por exemplo, os veículos autônomos e aparelhos médicos atuam em setores altamente limitados, que necessitam de vistorias constantes, aprovações por agências e órgãos reguladores.

Órgãos como Anvisa, Anatel, Inmetro, entre outros, são extremamente criteriosos e a legislação vigente implica planejamento bem elaborado para a adoção da tecnologia. Existem diversos custos, etapas, processos de aprovação e entraves até que seja permitida sua comercialização ao consumidor final.

As legislações têm grande dificuldade em acompanhar os avanços tecnológicos. Os incidentes e litígios resultantes, protestos, reações dos consumidores e responsabilidades corporativas afetam o desenvolvimento das legislações de maneira diferente em cada jurisdição. As contradições e incertezas em torno das regulamentações de IoT representam desafios significativos.

Nos últimos anos, houve um progresso em direção à regulamentação e permissão de uso. O Plano Nacional de Internet das Coisas estimula o investimento da tecnologia no Brasil, e a Lei da Internet das Coisas reduz a zero as taxas de fiscalização e de operacionalização das estações de telecomunicações que integrem sistemas de comunicação máquina a máquina. Entretanto, ainda há muito a ser trabalhado para a regulamentação da tecnologia.

5.3 Armazenamento de dados e arquitetura da informação

Para adquirir, armazenar, analisar, gerenciar e publicar dados, é necessário ter uma estratégia e um bom planejamento alinhado à ciência de dados. Fator que influencia diretamente os custos associados do projeto tanto em hardware como em software para análise de dados.

Uma estratégia de dados bem definida torna possível aproveitá-los da melhor maneira, já que o objetivo é criar um banco de informações que pode ser consultado para tomar decisões mais estratégicas. Quanto maior for a visão analítica sobre os dados, mais possibilidades se abrem.

6 FOCO NA EXPERIÊNCIA DO CLIENTE

Não podemos deixar de lado que a Internet das Coisas cria possibilidades de relacionamento com clientes e potenciais consumidores. No entanto, é primordial, antes de avançar nessa nova oportunidade do marketing digital, garantir que todas as ferramentas e metodologias básicas de marketing estejam funcionando de forma eficiente.

Outro ponto importante é que essas novas tecnologias são canais e vetores para que as empresas possam entregar mais valor. Assim, o foco em criar excelentes experiências de relacionamento e consumo se torna cada vez mais essencial.

Conforme vimos, adotar novas tecnologias requer uma visão profunda do cliente e do seu comportamento, para entender suas principais dores e expectativas. Além disso, conhecer os aspectos tecnológicos que norteiam uma estratégia de IoT e sua abrangência legal. Forçar mudanças de comportamento dos consumidores pode representar efeitos reversos e, muitas vezes, perda de mercado.

Fique de olho: estude, teste e avalie. Você poderá usar a IoT totalmente a favor de seu produto e marketing.

Por fim, falando em IoT e dispositivos, sem dúvida, os smartphones são, atualmente, os maiores geradores de dados, pois são os aparelhos com os quais mais interagimos no nosso dia a dia. Hoje, a maior parte dos acessos à Internet é feita pelo celular, o que torna um desafio criar produtos com boa usabilidade e conversão para esses acessos móveis.

REFERÊNCIAS

BASÍLIO, P. **IoT é a tecnologia com maior potencial para transformar negócios a curto prazo**. 2019. Disponível em: <<https://www.gazetadopovo.com.br/economia/iot-e-a-tecnologia-com-maior-potencial-para-transformar-negocios-a-curto-prazo/>>. Acesso em: 28 jan. 2025.

GOLDBERG, A. **Top 5 reasons why CRM and the Internet-of-Things will influence customer engagement**. 2025. Disponível em: <<https://financesonline.com/top-5-reasons-why-crm-and-the-internet-of-things-will-influence-customer-engagement/>>. Acesso em: 28 jan. 2025.

IRONPAPER. **5 major considerations for your IoT marketing strategy**. 2017. Disponível em: <<http://www.ironpaper.com/webintel/articles/iot-marketing-strategy-5-considerations/>>. Acesso em: 28 jan. 2025.

MANYICA, J.; CHUI, M.; BISSON, P.; WOETZEL, J. **Destravando o potencial da Internet das Coisas**. 2015. Disponível em: <<https://www.mckinsey.com.br/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/the-internet-of-things-the-value-of-digitizing-the-physical-world>>. Acesso em: 28 jan. 2025.

PATEL, N. How the Internet of Things is Changing Online Marketing. **Forbes**. 2015. Disponível em: <<https://www.forbes.com/sites/neilpatel/2015/12/10/how-the-internet-of-things-is-changing-online-marketing/3/#5f3d4c444563>>. Acesso em: 28 jan. 2025.

REDAÇÃO. **O que é Big Data?** 2016. Disponível em: < [O que é Big Data? \[CT Responde\] - Vídeos - Canaltech](#)>. Acesso em: 28 jan. 2025.

SAS. **Big Data – O que é e por que é importante?** [s.d.]. Disponível em: <https://www.sas.com/pt_br/insights/big-data/what-is-big-data.html>. Acesso em: 28 jan. 2025.

SILVA, S. D. **Internet das Coisas: 34 bilhões de dispositivos em 2020**. 2016. Disponível em: <<https://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2016/06/01/internet-das-coisas-34-bi-de-dispositivos-em-2020.html>>. Acesso em: 28 jan. 2025.